

Rzucono dziesięć razy kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo, że już w pierwszym rzucie wypadła szóstka, jeśli w ogóle wypadły trzy szóstki. ①

① analizujemy polecenie

10x rzut kostką

wiemy, że wypadły trzy szóstki - B ①

② określamy prawdopodobieństwa w pojedynczym rzucie

$p \rightarrow$ wypadła 6 - $p = \frac{1}{6}$

$q \rightarrow 1 - p = \frac{5}{6}$

③ liczymy $P(B)$ korzystając ze schematu Bernoulliego, $n=10$
 $k=3$

$$P(B) = P_{10}(3) = \binom{10}{3} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^3 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^7 = \cancel{120}^{20} \cdot \frac{5^7}{6^{\cancel{10}_9}} = \frac{4 \cdot 5^8}{6^9}$$

④ z ① widzimy, że trzeba postawić się prawd. warunkowym

$A \cap B \rightarrow$ na 10 rzutów wypadły trzy "6" i jedna z nich była pierwsza

$$P_n(k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot q^{n-k}$$

⑤ liczymy $P(A \cap B)$

$$P(A \cap B) = \frac{1}{6} P_9(2) = \frac{1}{6} \cdot \binom{9}{2} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^2 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^7 =$$

↑ pierwszy rzut
↑ 2x "6" w pozostałych 9 rzutach

$$= \frac{1}{6} \cdot \frac{6}{\cancel{36}} \cdot \frac{5^7}{6^9} = \frac{6 \cdot 5^7}{6^9}$$

⑥ liczymy $P(A|B)$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{6 \cdot 5^7}{6^9}}{\frac{4 \cdot 5^8}{6^9}} = \frac{\cancel{6}^3 \cdot \cancel{5}^7}{\cancel{4}_2 \cdot 5^8} = \frac{3}{10}$$

odp: $\frac{3}{10}$